健康 · 03 · 代谢与慢病

高血脂，为什么总和高血压、高血糖一起来？

血脂是什么、三高共同的根、降脂药治什么、怎样预防

约 2.5 万字 · 细读约 55 分钟 · 34 章 · 56 条资料出处

体检单上，血压、血糖、血脂三个箭头常常一起出现。血脂到底是什么，“好胆固醇”“坏胆固醇”怎么分？为什么年纪大了容易高？降脂药治的是什么、副作用有多大、降到多少才够？已经长了的斑块能不能退回去？这一篇把高血脂本身讲透，也往下挖一层，看看三高是不是长在同一个根上。

先说结论

三高同一个根

血糖、血脂、血压常常一起高，不是巧合：脂肪放错了地方、身体对胰岛素不灵，是它们共同的根

代谢综合征

为什么老了容易高

肝脏把 LDL 收回去的能力随年龄下降；女性在绝经前后一年 LDL 明显跳升；再加上几十年脂肪放错了地方

瑞典、美国的研究

坏胆固醇真的坏

低密度脂蛋白（LDL）会造成动脉粥样硬化，这是基因、观察和试验三方面证据一致的结论

欧洲动脉粥样硬化学会

一生的账

血管受的伤，看的是 LDL 有多高、高了多少年；越早降、降得越久，好处越大

孟德尔随机化研究

药物在做什么

他汀不负责拔根，但 LDL 每降 1 个单位，心梗、中风等大事少约五分之一；肌肉痛九成以上不是它引起的

17 万人的汇总

饭桌的力量

一个月的组合饮食，LDL 降得和一种他汀差不多；复临信徒里，素食者三高都较少

年轻人怎样做

斑块从年轻时就开始长；查一次血脂、管住腰围、少吃饱和脂肪、多吃豆类和全谷物、规律运动、不吸烟

下面先讲血脂是什么、斑块怎样长出来，再往下挖三高共同的根，然后看药物在做什么、饭桌和运动能做多少、年轻人怎样预防。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 体检单上的三个箭头
  - 02 中国有多少人在这条路上
- 第二部分 · 血脂是怎样管住的

- 03 血脂是什么：油怎样在血里运输
- 04 肝脏：血脂的总调度
- 05 为什么说 LDL 是“坏”的：证据从三个方向来
- 06 斑块是怎样长出来的
- 07 一生的账：LDL 有多高，高了多少年
- 08 甘油三酯和“好胆固醇”
- 09 一个常被忽略的数字：脂蛋白(a)
- 10 血脂异常的几种样子，和“别的病引起的”

第三部分 · 为什么年纪越大越容易高，三高为什么一起来

- 11 为什么年纪大了，血脂容易高
- 12 中国人的血脂，为什么这几十年在升高
- 13 不是巧合：“代谢综合征”
- 14 一个根：脂肪放错了地方
- 15 三根枝子：血糖、血脂、血压
- 16 世界上冠心病最少的人

第四部分 · 为什么吃药似乎“断不了根”

- 17 降脂药在做什么
- 18 他汀是怎样被发现的：一位科学家和六千次测试
- 19 吃药值不值？十七万人的答案
- 20 他汀以外的药：降了数字，就一定少得病吗？
- 21 他汀伤肌肉、伤肝、会得糖尿病吗？
- 22 降到多少才够？越低越好吗？
- 23 红曲、血脂康和中药

第五部分 · 能不能少吃药

- 24 吃什么：饱和脂肪、胆固醇和鸡蛋
- 25 一盘“组合饮食”，效果和他汀差不多
- 26 动起来，腰围小下来
- 27 长了的斑块，能退回去吗？
- 28 复临信徒：三高都较少
- 29 圣经里的“脂油”和但以理的十天

第六部分 · 年轻人怎样从根上预防

- 30 年轻人：斑块从年轻时开始长
- 31 怎样看化验单，什么时候要多留心

32 一张给不同的人的行动表

第七部分 · 结语与问答

33 受造奇妙可畏

34 常见问题

第一部分

先把问题摆上桌

01 体检单上的三个箭头

张阿姨今年六十岁。拿到体检报告，她数了数：血压旁边一个向上的箭头，空腹血糖一个，甘油三酯和“低密度脂蛋白胆固醇”又各一个。医生说：“三高都占了。”

她不明白：“我平时不怎么吃肉，怎么血脂也高？为什么高血压、高血糖、高血脂，好像总是约好了一起来？是不是要吃三种药，吃一辈子？”

这一篇想回答的，就是这些问题：

- 血脂到底是什么？“好胆固醇”“坏胆固醇”是怎么回事？化验单上那几项怎么看？
- 为什么人年纪大了，血脂也容易高？为什么不少阿姨过了五十岁，血脂突然高了？
- **为什么血脂、血压、血糖常常同时出现？**它们背后是不是有一个共同的根？
- 降脂药治的是什么？为什么好像断不了根？副作用到底有多大？降到多少才够？
- 研究那么多，是不是“为了研究而研究”？红曲、鱼油、中药能不能代替？
- 血管里已经长了斑块，还能退回去吗？年轻人又该怎样从根上预防？

这是健康栏目的第三篇，和前两篇《糖尿病》、《高血压》连在一起读，会更清楚。这一篇先把高血脂本身讲透：它是什么、为什么老了容易高、药在做什么、饭桌能做多少；同时往下挖一层，看看血糖、血压、血脂这三根枝子，是不是长在同一个根上。

先说结论：**三高常常一起来，不是巧合，而是同一个根上长出来的几根枝子。**这个根，很大一部分在我们每天的生活里。认识了这个根，就会明白：为什么一种生活上的改变，常常能同时改善三个数字。

这一篇怎样读

- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何换药、减药、停药，都要先问医生。

02 中国有多少人在这条路上

先看看有多少人。

2014 到 2019 年，中国在全国 31 个省给 230 多万名 35 到 75 岁的社区居民抽血化验。按中国指南的标准，**三个人里就有一个血脂异常（33.8%）**[1]。研究者说：血脂异常在中国过去并不常见，现在已经成为心血管病的第二大危险因素，却常常没人管[1]。

后面的数字更让人担心：已经得过心梗、中风等动脉粥样硬化性疾病的人，按指南不管血脂高低都应该吃降脂药，可是**真正在吃的只有 14.1%**；被调查的三千多家基层医疗机构里，只有一半备有他汀类降脂药，村卫生室最少[1]。

再看“三高一起来”的情况。2010 年的全国慢病监测给 9.7 万名成年人做了检查，**符合“代谢综合征”的有 33.9%，算下来约 4.5 亿人**；一半以上的成年人“好胆固醇”（HDL）偏低，将近一半血压偏高[2]。“代谢综合征”是什么，第 13 章《不是巧合：“代谢综合征”》会详细讲。

2023 年的《中国血脂管理指南》开头就说：**动脉粥样硬化性心血管病，是中国城乡居民的首要死因**[3]。心梗、缺血性中风，大多是从血管里一点点长出来的斑块开始的。而血脂，正是斑块的原料。

为什么中国人的血脂这几十年在升高，第 12 章《中国人的血脂，为什么这几十年在升高》会讲。

第二部分

血脂是怎样管住的

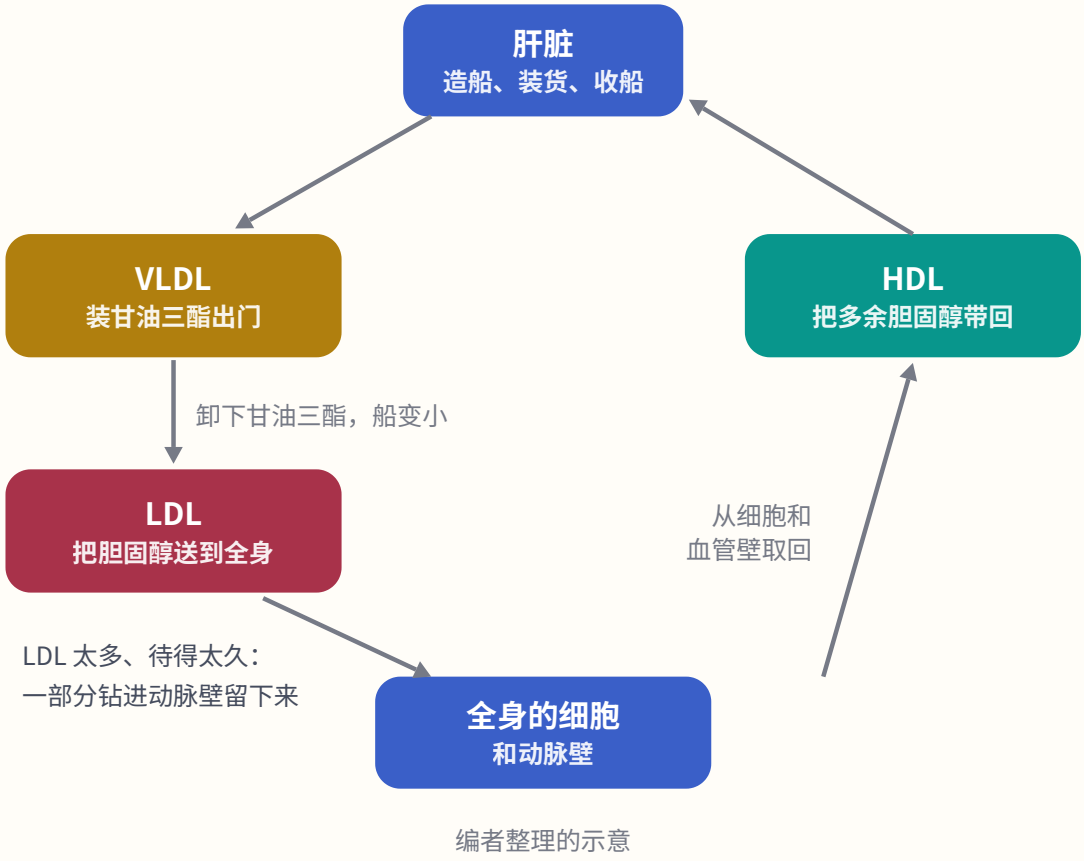
03 血脂是什么：油怎样在血里运输

“血脂”就是血里的脂类，最常说的是两种：**胆固醇**和**甘油三酯**。

先替胆固醇说句公道话：它不是毒药。每一个细胞的细胞膜都要用到它；身体用它来做某些激素、维生素 D 和帮助消化的胆汁。身体需要的胆固醇，大部分是肝脏自己造的。甘油三酯则是身体储存和运输能量的主要形式。（以上是生理学常识）

问题在于：油不溶于水，血却是水。油要在血里走，就得装进一种叫“脂蛋白”的小船。

图 1 油怎样在血里运输：几种“小船”



编者整理的示意

- **极低密度脂蛋白（VLDL）**：肝脏造的大船，装着甘油三酯出门，把能量卸给肌肉和脂肪。
- **低密度脂蛋白（LDL）**：大船卸完甘油三酯，变小了，主要装着胆固醇，送到全身。化验单上的“低密度脂蛋白胆固醇”，就是量这种船里装了多少胆固醇。俗称“坏胆固醇”。

- **高密度脂蛋白（HDL）**：把多余的胆固醇往回带到肝脏。俗称“好胆固醇”。

化验单上常见四项：总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇。中国大陆的化验单多用“毫摩尔每升”（mmol/L）做单位。

一 血脂“异常”的标准是多少？

上面那项 230 万人的研究，用的是 2016 年中国指南的标准：总胆固醇 ≥ 240 毫克每分升（约 6.2 毫摩尔每升），或低密度脂蛋白胆固醇 ≥ 160（约 4.1），或高密度脂蛋白胆固醇 < 40（约 1.0），或甘油三酯 ≥ 200（约 2.3），或正在吃降脂药[1]。（括号里的毫摩尔数是编者换算的近似值）

但要特别注意：**LDL 多少算“合适”，因人而异。**2023 年的中国指南说，同样一个 LDL 数值，对没有其他危险因素的人也许算合适，对心血管病风险高的人就算异常；所以要先评估风险，再定目标值[3]。化验单上的“参考范围”，不一定是你的目标。

04 肝脏：血脂的总调度

要明白血脂为什么会高，先要认识一个关键的器官：**肝脏**。

身体里的胆固醇有两个来源：一是从食物里吸收，二是自己造，主要由肝脏造。日本科学家远藤章在一篇回顾里写道：在人体内，**肝脏自己造的胆固醇，比从食物里吸收的还要多，即使吃进大量胆固醇也是这样**；吃进去的多了，肝脏会自动少造一些。肝脏造胆固醇要经过大约三十步化学反应，其中有一步最关键，由一种叫“HMG-CoA 还原酶”的酶把关[4]。记住这个名字，后面讲他汀时会用到。

肝脏不只造胆固醇，还负责把血里的 LDL 收回来。肝细胞表面有很多“接收器”，医学上叫 **LDL 受体**，像一个个码头，把路过的 LDL 小船拉进来拆掉。美国科学家布朗和戈尔茨坦因为弄清了胆固醇代谢的调节机制，获得了 1985 年的诺贝尔生理学或医学奖[4]。

所以，血里的 LDL 有多高，大体取决于两件事：**肝脏放出来多少，和肝脏收回去多少**。码头少了、不灵了，LDL 就在血里越积越多。

一 码头天生坏了：家族性高胆固醇血症的故事

1939 年，挪威医生缪勒（Carl Müller）描述了几个大家族：家里很多人胆固醇很高，又很早就得心脏病，而且一代传一代。后来的研究发现了两种类型：从父母双方都遗传到缺陷基因的，一出生胆固醇就高到约 800 毫克每分升（约 20 毫摩尔每升），最早五岁就可能心梗；只从一方遗传到的，胆固醇约 300 到 400 毫克每分升，常在 35 到 60 岁之间早早发生心梗[4]。

这种病多半就是 LDL 受体（码头）天生功能差，LDL 收不回去[5]。它的存在，本身就是“LDL 会造成心脏病”最有力的证据之一。

05 为什么说 LDL 是“坏”的：证据从三个方向来

说 LDL 是“坏胆固醇”，是不是只是一种说法？有人说，胆固醇高和心脏病只是“有关联”，不一定是“因为所以”。

2017 年，欧洲动脉粥样硬化学会召集各国专家，专门回答这个问题：LDL 到底是不是动脉粥样硬化性心血管病的**原因**？他们把三种完全不同的证据放在一起看[5]：

- **基因的证据**：天生 LDL 受体功能差的人，LDL 明显偏高，心血管病风险随之成比例升高；天生带有让 LDL 偏低的罕见基因的人，风险相应降低；
- **观察的证据**：长期追踪大量人群的前瞻队列研究；
- **试验的证据**：各种降低 LDL 的随机试验。

各类研究的汇总分析，加起来两百多项研究、超过 200 万人、2000 万人年、15 万多次心血管事件。结果非常一致：**血管接触的 LDL 越多，风险越高，而且接触的时间越长，影响越大**；不管用什么办法把 LDL 颗粒降下来，风险都按降低的幅度和持续的时间相应减少[5]。专家组的结论用了一个很少见的词：这些证据**“毫无疑问地”**确立了 LDL 会导致动脉粥样硬化性心血管病[5]。

一种常见的遗传病：家族性高胆固醇血症

有一种遗传病，叫家族性高胆固醇血症，多是 LDL 受体的基因出了问题，从小 LDL 就很高。过去以为很少见。2020 年一项汇总了 700 多万人的分析发现，**一般人群里大约每 311 人就有 1 个**，儿童和成人差不多，各地区相近，是最常见的遗传病之一；在已经得了动脉粥样硬化性疾病的人里，比例更高到约 17 人中 1 个[6]。

如果你年纪轻轻 LDL 就很高，或者家里有人四五十岁就心梗，最好请医生评估一下，家里的孩子也可能需要查。

06 斑块是怎样长出来的

LDL 是怎样伤害血管的？可以用一张图来说明：

图 2 斑块是怎样长出来的：从年轻时的“脂纹”到中年以后的心梗、中风



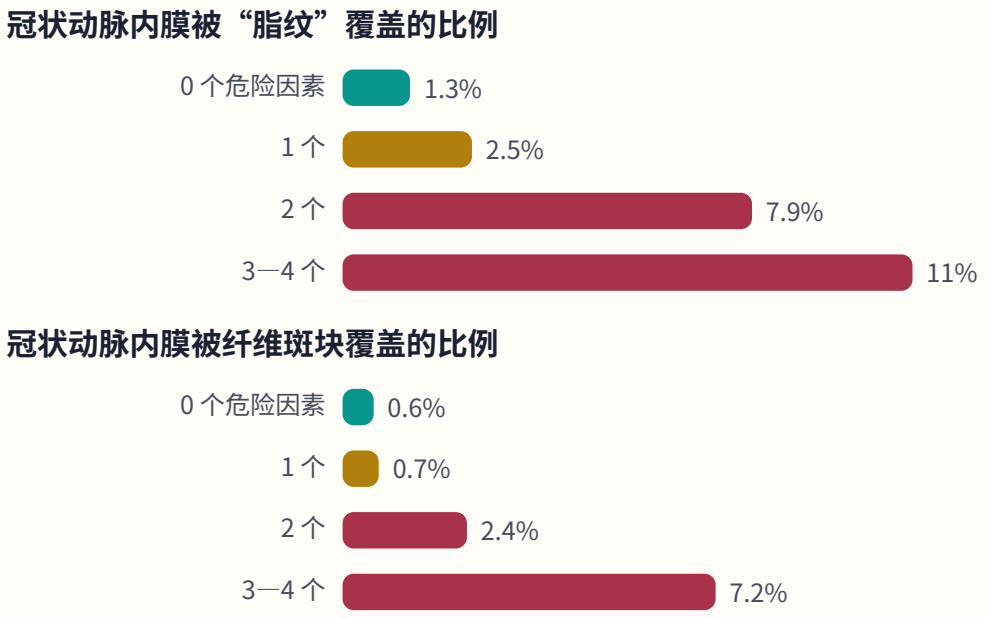
高血压、高血糖、吸烟，都会让每一步走得更快（编者整理的示意）

LDL 太多、待得太久，就有一部分钻进动脉壁，留在里面。身体把它当成需要清理的东西，派白细胞去吞。白细胞吞了太多胆固醇，变成“泡沫细胞”，堆成黄色的条纹，叫“脂纹”。脂纹越堆越厚，外面包上一层纤维帽，就成了“斑块”。斑块让血管变窄；更危险的是斑块破裂，血小板聚过来形成血栓，一下子把血管堵死——堵在心脏，就是心肌梗死；堵在脑子，就是缺血性中风。（编者根据常见的病理学描述整理）

这个过程，**从年轻时就开始了**。

美国路易斯安那州的博加卢萨心脏研究，对 204 名 2 到 39 岁、多半死于车祸等意外的年轻人做了尸检，其中 93 人生前做过体检。研究发现：主动脉和冠状动脉里的脂纹和纤维斑块，随年龄增加；而且**生前体重、血压、血脂、吸烟等危险因素越多，血管病变越重**[7]：

图 3 危险因素越多，年轻人的冠状动脉病变越多（博加卢萨研究）



数据：Berenson 等，《新英格兰医学杂志》1998（2—39 岁尸检）

没有危险因素的年轻人，冠状动脉内膜只有 1.3% 被脂纹覆盖；有三四个危险因素的，达到 11.0%；纤维斑块从 0.6% 增加到 7.2%[7]。这些人都还年轻，大多自己一点感觉都没有。

编者的理解

心梗、中风常常像是“突然”发生的。其实，血管里的那块斑块，可能已经安安静静地长了二三十年。它不是哪一顿饭吃出来的，而是几十年一天天累积出来的。

07 一生的账：LDL 有多高，高了多少年

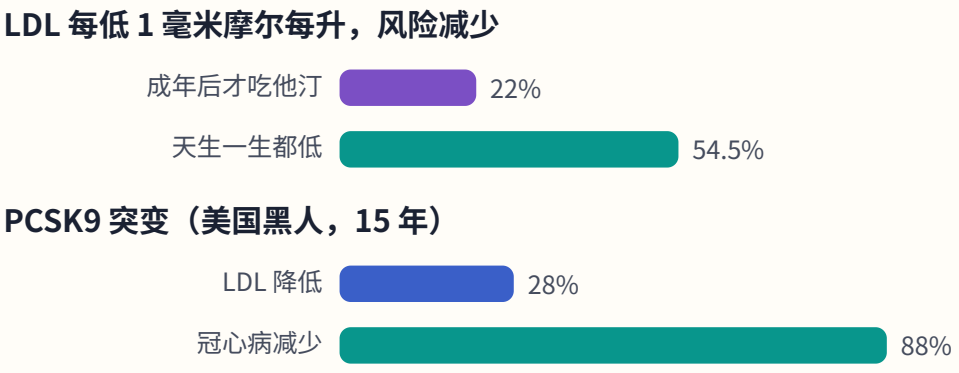
既然斑块是一天天累积的，那么血管受的伤，就不只看今天 LDL 有多高，还要看**高了多少年**。

2006 年，美国得克萨斯大学的研究者有一个意外的发现。有一个叫 PCSK9 的基因，有些人天生带着让它“失灵”的突变，LDL 一辈子都偏低。研究者追踪了美国一万多人 15 年：在 3,363 名黑人里，2.6% 的人带着这种突变，**他们的 LDL 只比别人低 28%，冠心病却少了 88%**；在白人里，另一种变异让 LDL 低 15%，冠心病少了 47%[8]。

为什么 LDL 只低了一点，冠心病却少了那么多？因为他们是**从出生那一天起**就一直低。

2012 年，另一项研究把 9 种让 LDL 天生偏低的基因放在一起，分析了 31 万多人：**从小一生 LDL 每低 1 毫摩尔每升，冠心病风险少约 54.5%，大约是成年以后才开始吃他汀、降低同样幅度的 3 倍**[9]。

图 4 同样降低 1 毫米摩尔每升的 LDL：成年后吃药，和一生都低



数据：CTT 2010；Ference 2012；Cohen 2006

这就像存钱和欠债：血管的伤，是 LDL 浓度乘以年数，一年年累积的“账”。年轻时少欠一点，比老了再还容易得多。

一 这些研究为什么叫“孟德尔随机化”？

一个人天生带不带某种基因，是父母遗传时随机分配的，就像老天替我们做了一次“随机分组”。所以比较带和不带的人，比一般的观察研究更能说明因果，又能看出“一辈子”的效果——这是任何药物试验都做不到的。这种方法以遗传学之父孟德尔命名。

也有局限：基因的作用可能不止一种，所以研究者会用多种不同的基因互相印证[9]。欧洲动脉粥样硬化学会的共识，就是把这类研究和随机试验放在一起看的[5]。

后来，针对 PCSK9 的降脂药已经研制出来，写进了 2023 年的中国血脂管理指南[3]。从一个基因的发现，到一种新药，这也回答了“研究是不是都没用”的疑问。它的效果，见第 20 章《他汀以外的药：降了数字，就一定少得病吗？》。

08 甘油三酯和“好胆固醇”

LDL 讲了很多，再说说另外两项。

甘油三酯主要由肝脏装进 VLDL 这种大船送出来。它高，常常不是因为“油吃多了”这么简单。瑞典哥德堡的研究者用同位素示踪的方法，测量了 28 名男性肝脏造大船的速度，发现**真正驱动肝脏过量造出这种大船的，是肝脏里的脂肪多、血糖高**[10]。也就是说，甘油三酯高，往往是脂肪肝和胰岛素抵抗的一个信号。这一点到第 15 章《三根枝子：血糖、血脂、血压》还会讲。

甘油三酯特别高，还有一个更急的危险：**急性胰腺炎**。南昌大学第一附属医院的胰腺中心回顾了 15 年里住院的 10,071 名急性胰腺炎病人：最常见的原因是胆结石（56.0%），**第二位就是高甘油三酯（25.3%）**，第三是喝酒（6.5%）；这些年胆结石引起的比例在下降，高甘油三酯和喝酒引起的在上升；高甘油三酯引起的胰腺炎，器官衰竭和胰腺坏死更多，同时又喝酒的更重[11]。

高密度脂蛋白（HDL）常被叫作“好胆固醇”。它偏低，在中国非常普遍：2010 年的全国监测里，一半以上的成年人 HDL 偏低[2]。HDL 偏低，常常和腹部肥胖、甘油三酯高、血糖高一起出现，是“代谢综合征”的五项之一[12]。

规律的有氧运动能让 HDL 升高，但幅度不大：25 个随机试验的汇总显示，平均只升 0.065 毫摩尔每升；每周至少要运动约 120 分钟，每次运动的时间越长，效果越好[13]。

编者的理解

化验单上，HDL 低、甘油三酯高，最好不要只当作两个单独的数字。它们常常在提醒你：身体里的脂肪放错了地方。第三部分会讲这件事。

09 一个常被忽略的数字：脂蛋白(a)

还有一种小船，很多化验单上没有，但值得知道，叫**脂蛋白(a)**，写作 Lp(a)。

2022 年，欧洲动脉粥样硬化学会专门为它发表了共识：几十万人的流行病学和遗传学研究都强烈支持，**Lp(a) 越高，心血管病风险越高，这是因果关系**，在不同种族里都一样；**即使 LDL 已经很低，Lp(a) 高仍然是一个危险因素**；它还和主动脉瓣的钙化有关[14]。

专家组建议：**每个成年人一生中至少测一次 Lp(a)**；有家族性高胆固醇血症，或者家里有人 Lp(a) 很高、很早得心血管病的，家人也要查[14]。

目前还没有专门降低 Lp(a) 的药物。所以 Lp(a) 高的人，专家建议**更早、更积极地管好其他危险因素**：LDL、血压、血糖、吸烟[14]。

编者的理解

Lp(a) 提醒我们：同样的 LDL，不同的人风险可以很不一样。它也解释了为什么有些人“各项都不高”，却很早得了心脏病。如果你家里有这样的情况，可以主动请医生查一次。

10 血脂异常的几种样子，和“别的病引起的”

“高血脂”其实是一个笼统的说法。医生看化验单，常把它分成几种样子（编者根据常见的临床分类整理）：

- **以胆固醇高为主**：总胆固醇和 LDL 高。和动脉粥样硬化关系最直接。
- **以甘油三酯高为主**：常和腰粗、脂肪肝、血糖高、喝酒一起出现。
- **两样都高**：混合型。
- **HDL 低**：常和甘油三酯高、腹型肥胖一起出现。

还要分清：血脂高，是不是**别的病或别的原因引起的**？美国密歇根大学血脂门诊回顾了 824 名转诊来的病人，**将近三分之一**能找到可能的“继发原因”：最常见的是**喝酒过多**（10%）、**糖尿病没控制好**（8%），还有**尿里大量蛋白的肾脏病**；其他原因单项都不到 5%，合起来也有 12%[15]。此外，甲状腺功能减退、某些药物也可能让血脂升高。（这一句是编者根据常见的临床知识补充的）

这一点很要紧：**如果血脂高是别的原因引起的，先处理那个原因，血脂常常会跟着好转。**所以第一次发现血脂异常，医生常会问你喝不喝酒、查血糖、查尿、查甲状腺。

第三部分

为什么年纪越大越容易高，三高为什么一起来

11 为什么年纪大了，血脂容易高

现在来回答一个很多人关心的问题：为什么人年纪大了，血脂也容易高？

先说一段历史。远藤章在回顾里提到：直到 20 世纪 40 年代，医学界还普遍认为，动脉粥样硬化只是衰老的自然结果，没法预防[4]。今天我们知道，事情没有那么简单。

第一，肝脏“收船”的能力随年龄下降。瑞典卡罗林斯卡医学院的研究者，给 41 名血脂正常、不胖的健康男性注射了做过标记的 LDL，追踪它们在血里待多久。结果：60 到 80 岁的人，LDL 胆固醇平均 4.1 毫摩尔每升，比 21 到 39 岁的人（3.4）高；**原因不是肝脏放出来的更多，而是收回去的变慢了。**研究者再给几位老人吃一种能刺激肝脏增加 LDL 受体的药，他们清除 LDL 的速度就恢复到了年轻人的水平[16]。研究者推测，年纪大了，肝脏的 LDL 受体（码头）变少了[16]。

第二，女性的绝经。美国的“全国女性健康研究”（SWAN）追踪了 3,302 名中年女性，其中包括华裔女性，每年检查一次，连续十年。在自然绝经的 1,054 人里，研究者发现：大多数危险因素只是随年龄慢慢变化；**唯独总胆固醇、LDL 和载脂蛋白 B，在最后一次月经前后一年里明显跳升**，各族女性都是这样[17]。研究者建议：围绝经期的女性，要注意监测血脂[17]。很多阿姨“过了五十，血脂突然高了”，原因就在这里。

第三，脂肪越来越容易放错地方。年纪大了，肌肉变少变弱，肌肉里线粒体（细胞的“发电厂”）的产能下降，脂肪更容易堆进肌肉和肝脏[18]。这会推高甘油三酯、拉低 HDL，也是三高一起来的原因之一（见第 14 章《一个根：脂肪放错了地方》）。

第四，几十年的饭桌。吃进的饱和脂肪、精米白面、酒，一年年累积。这一点下一章讲。

> **编者的理解**
>
> 所以，“老了血脂就高”有它生理上的原因：码头变少、绝经、肌肉变弱。但这不等于命中注定。后面会看到：齐马内人到了 75 岁以上，还有三分之二的人冠状动脉干干净净（见第 16 章《世界上冠心病最少的人》）；而饭桌和运动，能把这几股力量往回拉。年纪是一个要更小心的理由，而不是放弃的理由。

12 中国人的血脂，为什么这几十年在升高

上面讲的是个人随年龄的变化。整个民族的血脂，也在变。

2020 年，《自然》杂志发表了一项全球研究：一千多项人群研究、一亿多人的血脂资料，追踪 200 个国家从 1980 到 2018 年的变化。结果发现：**全世界的平均胆固醇几乎没变，但这是两股相反潮流的结果**——西欧、北欧等高收入国家在下降，中低收入国家，**尤其是东亚和东南亚在上升**。1980 年非 HDL 胆固醇最高的是比利时、芬兰、瑞典这些西欧国家；到 2018 年，变成了亚洲和太平洋地区的国家。2017 年，非 HDL 胆固醇偏高在全世界约造成 390 万人死亡，**其中一半在东亚、东南亚和南亚**[19]。研究者把这叫作胆固醇问题的“震中”转移了：从西欧、北美、澳洲，转到了东亚、东南亚和大洋洲[19]。

中国的研究者也说：血脂异常在中国过去并不常见，现在已经成为心血管病的第二大危险因素[1]。

远藤章在回忆里写过一件事：20 世纪 60 年代他在纽约做研究，惊讶地发现美国老人很多都偏胖，饮食比日本人丰盛得多；他住的街区，常常看到救护车把心梗的老人送去医院[4]。今天，这样的情景，在我们身边也越来越常见了。

> **编者的理解**
>
> 几十年前，中国人的饭桌以米面、蔬菜、豆类为主，肉和油都不多；今天，肉、油、甜食、精加工食品多了，走路少了。全球研究也指出：世界各地的饮食和生活习惯正在迅速改变，各国用降脂药的情况也各不相同[19]。好消息是：西欧国家能把胆固醇降下来，说明这条曲线是可以往回拉的。

13 不是巧合：“代谢综合征”

再来回答张阿姨最大的疑问：为什么血脂、血压、血糖常常一起高？

医生们很早就注意到，有一组危险因素特别爱“结伴”出现：**腰围粗（腹型肥胖）、血压高、空腹血糖高、甘油三酯高、HDL 低**。2009 年，国际糖尿病联盟、美国心脏协会等六个国际组织发表联合声明，统一了它的定义：这组心血管病和 2 型糖尿病的危险因素，**一起出现的频率比偶然碰上的要高**，所以叫作“代谢综合征”；五项里有三项，就符合诊断；腰围的标准，各国用各自的[12]。

注意这句话：“比偶然碰上的要高”。也就是说，它们不是各自独立的五件倒霉事，而是有共同的原因。

1988 年，美国斯坦福大学的里文（Gerald Reaven）教授在一次著名的演讲里提出：**这个共同的原因，很可能是“胰岛素抵抗”**[20]。他指出：大多数糖耐量受损和 2 型糖尿病的病人，身体对胰岛素不灵；大约四分之一不胖、糖耐量正常的人也有胰岛素抵抗；为了维持血糖，胰腺只好多分泌胰岛素；而**高血压病人，不论治疗与否，也有胰岛素抵抗和高胰岛素血症**，血里的胰岛素浓度和血压成正比[20]。

这个想法在当时很新。三十多年来的研究，让这幅图越来越清楚。

14 一个根：脂肪放错了地方

胰岛素抵抗又是从哪里来的?

在糖尿病那篇里，我们讲过英国泰勒（Roy Taylor）教授的“个人脂肪阈值”：每个人身体储存脂肪的安全容量不同，一旦超过自己的那条线，多出来的脂肪就会溢到肝脏和胰腺里，这和别人比胖不胖无关[21]。

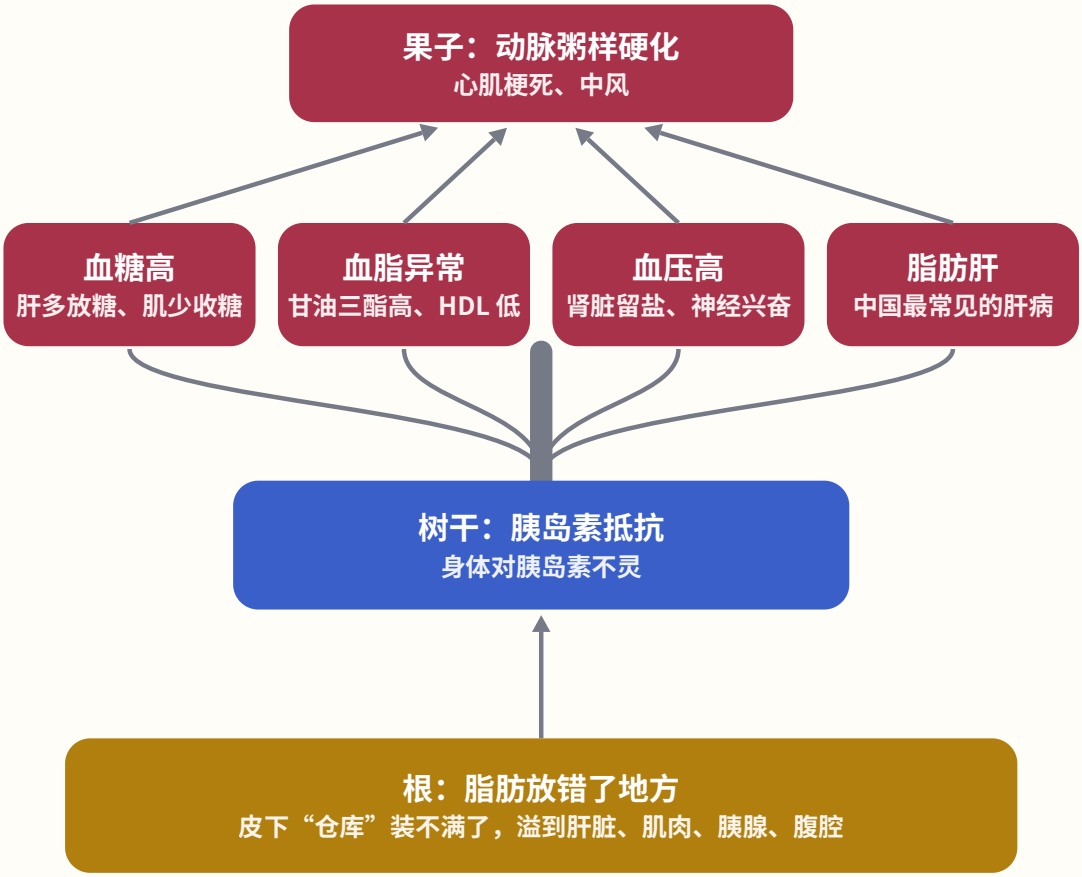
可以把皮下脂肪想成一个仓库。吃进的能量长期多于用掉的，多余的部分先存进仓库，这本来是正常的。可是仓库装满了，脂肪就只好堆到不该堆的地方：**肝脏、肌肉、胰腺、腹腔内脏**。医学上叫“异位脂肪”，也就是脂肪放错了地方。

美国耶鲁大学的舒尔曼（Gerald Shulman）团队，在一篇总结一百年研究的长综述里提出：长期营养过剩时，**脂肪在肝脏、肌肉里的异位堆积，是胰岛素抵抗的最终共同通路之一**[22]。

这个仓库有多大，因人而异。**中国人要特别留意**：研究发现，东亚人在较低的体重指数就会得 2 型糖尿病，同样的体重指数，东亚人体脂更多，更容易堆在腹部内脏[23]。所以很多人看起来不胖，肚子里却已经“满仓”了。

年纪大了，仓库也会出问题。耶鲁的另一项研究发现，健康偏瘦的老人和体重、脂肪量相当的年轻人比，肌肉和肝脏里堆的脂肪更多，肌肉里线粒体（细胞的“发电厂”）的产能低了约 40%，胰岛素抵抗也明显得多[18]。**这就部分回答了“为什么年纪大了三高都容易来”**：肌肉变弱、烧脂肪的能力变差，脂肪更容易放错地方。

图 5 三高为什么常常一起来：同一个根，长出几根枝子



土壤：长期吃进的多、用掉的少；仓库的大小因人而异

编者整理的示意

15 三根枝子：血糖、血脂、血压

根有了，树干是胰岛素抵抗，往上长出几根枝子。

第一根：血糖。肝脏里脂肪多了，对胰岛素不灵，空腹时放糖太多；肌肉里脂肪多了，饭后收糖太少；胰腺里脂肪多了，β细胞越来越累。这些在糖尿病那篇里讲过[24]。

第二根：血脂。前面说过，瑞典的研究发现，真正驱动肝脏过量造出装甘油三酯的大船的，是肝脏里的脂肪和血糖[10]。研究者的解释是：胰岛素抵抗让脂肪组织里的脂肪酸大量流向肝脏，肝脏积了脂肪，就造出过多的大船，形成糖尿病病人典型的血脂异常——**甘油三酯高、HDL 低**[10]。

第三根：血压。在高血压那篇里，我们讲过肾脏的“设定点”。美国生理学家霍尔的研究发现：**体重增加，特别是腹部内脏脂肪增加，占了人类原发性高血压风险的 65% 到 75%**[25]。机制有三条：肾脏周围的脂肪压迫肾脏；肾素—血管紧张素—醛固酮系统被激活；交感神经兴奋。它们一起让肾脏多留盐，“压力—利钠”被推高[25]。霍尔还提醒：肥胖引起的高血压时间久了，往往要几种药才压得住，还得同时治疗血脂异常、胰岛素抵抗和炎症[25]。

还有一根：脂肪肝。非酒精性脂肪肝已经成为中国最常见的肝病，而且增长很快，年轻人增长尤其快；大量病人没有被诊断出来[26]。它就是“脂肪放错了地方”最直接的样子。

树上结的果子，就是前面讲的**动脉粥样硬化**：血糖、血脂、血压，都在同一条血管上用力。

编者的理解

这就是为什么三高常常一起来：它们不是三个各自独立的病，而是同一个根上长出来的枝子。也正因为如此，**从根上做的事——减掉腹部的脂肪、多动、吃得合宜——常常能同时改善三个数字**。这是这一篇最想让你记住的。

也要公平地说：这棵树是一个简化的图。三高也各有自己的原因：有的人血脂高主要是遗传（见第 5 章《为什么说 LDL 是“坏”的：证据从三个方向来》的小框），有的人血压高主要是盐（见高血压那篇），并不是每个人都能用“胰岛素抵抗”一句话解释。

16 世界上冠心病最少的人

在高血压那篇里，我们认识了南美洲玻利维亚的齐马内人：他们老了，血压也几乎不升[27]。

2017 年，一个国际团队把 CT 机带进了亚马孙雨林，给 705 名 40 岁以上的齐马内人拍了冠状动脉钙化的 CT。结果令人惊讶：**85% 的人冠状动脉钙化是 0 分**；就连 75 岁以上的老人，也有 65% 是 0 分，只有 8% 达到 100 分以上，是美国等工业化人群的五分之一[28]。

他们的平均 LDL 只有 2.35 毫摩尔每升；肥胖、高血压、高血糖、吸烟都很少见[28]。有趣的是，他们感染多、身体的炎症指标反而偏高，一半人超过了临床标准[28]。

研究者说，这是**迄今记录到的冠心病最少的人群**。他们的结论是：如果一生都保持很低的 LDL、低血压、低血糖、正常的体重、不吸烟、大量活动，大多数人可以避免冠状动脉粥样硬化；至于每一项各占多少功劳，还有待研究[28]。

编者的理解

请注意他们的结论里，三高是并列出现的。齐马内人告诉我们的，正是这棵树的另一面：根是健康的，枝子就不会病，果子也就不会结出来。当然，他们的生活和我们相差太远，不能照搬；但方向是清楚的。

第四部分

为什么吃药似乎“断不了根”

17 降脂药在做什么

现在来看第二个问题：降脂药在治什么？

最常用的降脂药是**他汀类**，药名多以“他汀”结尾，如阿托伐他汀、瑞舒伐他汀。它挡住的，就是前面讲的那个把关的酶——HMG-CoA 还原酶[4]。肝脏自己造得少了，就会多做一些 LDL 受体（码头），从血里多拉 LDL 回去：1981 年，布朗和戈尔茨坦就在狗身上看到，洛伐他汀能让肝脏的 LDL 受体增加，血里的 LDL 随之大幅下降[4]。

2023 年的中国指南建议：首先用**中等强度的他汀，同时配合有益心脏的生活方式**；不够时，再加用减少肠道吸收胆固醇的药（依折麦布），和/或 PCSK9 抑制剂[3]。

和降压药、降糖药一样，降脂药也不负责“拔根”：它不能把肝脏里多余的脂肪清走，也不能让你的腰围变小。停了药，肝脏又照原来的样子造胆固醇，LDL 就回去了。

但降脂药有一个特别之处。前面讲了，**血管的伤是一笔“LDL × 年数”的账**[5]。药物不能拔根，却能在吃药的每一年里，让这笔账欠得少一些。这一点后面用数字说明；先说说他汀是怎样被发现的。

18 他汀是怎样被发现的：一位科学家和六千次测试

说到“研究是不是都没用”，他汀的故事是最好的回答之一。

远藤章生在日本秋田一个农家，小时候就喜欢蘑菇和霉菌；读大学时，他被弗莱明从青霉里发现青霉素的故事深深打动。1971 年，他在日本三共制药公司开始了一个想法：**既然霉菌能产生抗生素来对付细菌，也许也有霉菌能产生一种物质，挡住造胆固醇最关键的那一步**[4]。

他的团队一株一株地筛霉菌。一年后，筛到第 3,800 株，找到了一种有效的物质——**桔霉素**。它确实能抑制胆固醇合成，可是伤肾，只好放弃[4]。（请记住这个名字，下一章讲红曲时还会遇到它。）

1972 年盛夏，他们从**京都一家粮店的大米样品**里分离出的一种青霉，找到了第二个线索。又花了一年，1973 年 7 月终于提纯出一种物质，后来叫康帕丁（又名美伐他汀）——**世界上第一个他汀**[4]。

可是麻烦接踵而来：用大鼠做实验，胆固醇一点也不降。“两年的工作、六千多次测试，好像全白费了。”后来他们发现，原因是大鼠的肝脏会把那种酶多造八到十倍，抵消了药效。1976 年春天，一位同事养着下蛋的母鸡，愿意一起试试：**一个月后，母鸡的血胆固醇降了一半**；在狗和猴子身上也有效[4]。

后来，美国默沙东公司从另一种霉菌里找到了结构相近的洛伐他汀；1987 年，洛伐他汀成为第一个上市的他汀[4]。

但上市只是开始。降胆固醇的药，到底能不能让人**活得更久**？1994 年发表的“斯堪的纳维亚辛伐他汀生存研究”（4S）回答了这个问题：4,444 名冠心病病人，双盲随机分组，平均追踪 5.4 年。吃安慰剂的死了 12%，吃辛伐他汀的死了 8%，**死亡风险少了 30%**；冠心病死亡少了 42%，其他原因的死亡两组差不多[29]。研究者说，在这以前，用药物降胆固醇一直有争议，就是因为没有足够的证据证明它能提高生存率[29]。

远藤章在回顾的最后写道：全世界大约有三千万人在吃他汀，千百万人的生命因此延长[4]。

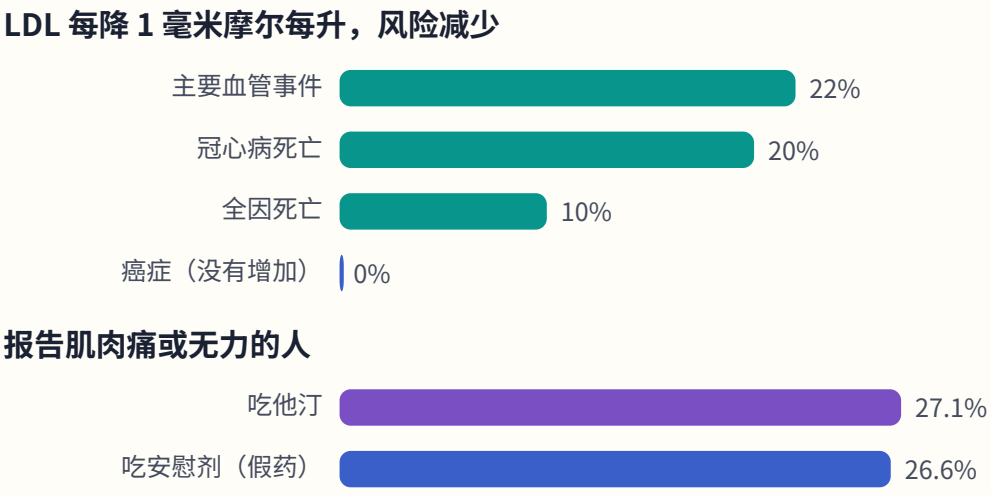
编者的理解

从一粒京都粮店的大米，到全世界几千万人吃的药，中间是几十年的坚持、失败和严格的试验。研究确实有不少浪费，但真正好的研究，是这样一步步救人性命的。今天在中国，真正的问题往往不是“没有好药”，而是好药没有用到需要的人身上：得过心血管病的人，只有 14.1% 在吃降脂药[1]。

19 吃药值不值？十七万人的答案

英国牛津的“胆固醇治疗试验合作组”（CTT），把 26 个大型随机试验、约 17 万人的个人资料放在一起分析[30]：

图 6 他汀：好处有多大，肌肉痛有多少是它引起的



数据：CTT 合作组《柳叶刀》2010、2022

- **LDL 每降低 1 毫摩尔每升，心梗、冠心病死亡、中风、需要做支架或搭桥等主要血管事件，每年少约五分之一（22%）；**
- 冠心病死亡少 20%，全因死亡少 10%；
- 在研究的范围里，**找不到一个“够低了”的门槛**，包括 LDL 本来已经低于 2 的人；
- 没有增加癌症，即使 LDL 降得很低[30]。

研究者估计：如果把 LDL 降低 2 到 3 毫摩尔每升，风险大约可以少 40% 到 50%[30]。

老人呢？同一个合作组 2019 年又分析了 28 个试验、18 万多人，其中 75 岁以上的占 8%：**每个年龄组，主要血管事件都显著减少**；但对 75 岁以上、还没有得过血管病的老人，直接的证据比较少，新的试验正在进行[31]。

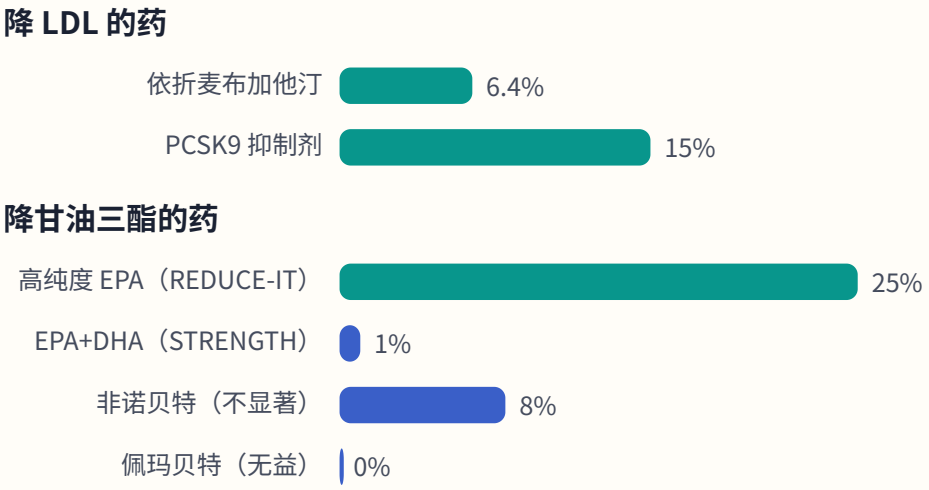
谁最需要吃

好处的大小，取决于你本来的风险有多高。已经得过心梗、中风，或者放过支架的人，按指南一般都要吃，不管 LDL 是多少[1]；风险中等的人，要和医生一起评估。这正是 2023 年中国指南“先分层、再定目标”的意思[3]。

20 他汀以外的药：降了数字，就一定少得病吗？

他汀不够用、或者不能吃的时候，还有别的药。这里有一个很重要的道理要先说：**一种药能把化验单上的数字降下来，不等于它就能减少心梗和中风。**要回答后一个问题，只能靠大型随机试验。我们一个一个看：

图 7 他汀以外的药：降了数字，是不是就少了心梗中风？



主要终点风险减少的比例；灰蓝色＝没有显著差别。各试验人群不同，不能直接比较

依折麦布：减少肠道吸收胆固醇。IMPROVE-IT 试验找了 18,144 名急性冠脉综合征的病人，在辛伐他汀之外加依折麦布或安慰剂，平均追踪 6 年。加药组 LDL 降到 1.4 毫摩尔每升，对照组 1.8；7 年里主要心血管事件 32.7% 对 34.7%，**少了约 6%，绝对值少 2 个百分点**；肌肉、胆囊、肝脏副作用和癌症两组差不多[32]。这项研究由药厂默沙东资助[32]。

PCSK9 抑制剂：还记得那些天生 PCSK9 基因“失灵”、一辈子 LDL 都低的人吗（见第 7 章《一生的账：LDL 有多高，高了多少年》）？这类药就是模仿他们，让肝脏的“码头”保持工作。FOURIER 试验给 27,564 名已经在吃他汀的动脉粥样硬化病人，加打依洛尤单抗或安慰剂：**LDL 又降了 59%，从 2.4 降到 0.78 毫摩尔每升**；平均 2.2 年，主要终点减少 15%，心血管死亡、心梗、中风合起来减少 20%；新发糖尿病、认知问题两组没有差别，只是注射部位反应多一点[33]。这项研究由药厂安进资助[33]。

贝特类药：主要降甘油三酯。可是结果让人清醒：ACCORD 试验给 5,518 名 2 型糖尿病病人在辛伐他汀之外加非诺贝特，4.7 年里心血管事件没有显著减少；只在甘油三酯高、HDL 又低的那一小组，可能有点好处[34]。PROMINENT 试验用新药佩玛贝特，**甘油三酯降了 26%，心血管事件却一点没少**（反而略多，没有统计学意义），肾脏不良事件和静脉血栓还多了一些[35]。

处方鱼油药：两项大试验，结论相反。REDUCE-IT 用每天 4 克的高纯度 EPA（二十碳五烯酸乙酯），8,179 名已经吃他汀、甘油三酯偏高的病人，主要终点减少 25%，心血管死亡也减少了；但房颤住院和出血略多[36]。这项研究由生产这种药的公司资助[36]。而 STRENGTH 用每天 4 克的 EPA 加 DHA，13,078 名高风险病人，和玉米油比，**完全没有差别**，试验提前终止，胃肠道不良反应还多了[37]。至于普通的鱼油保健品，前面说过：对死亡和心血管事件几乎没有影响，只能让甘油三酯降约 15%[38]。

编者的理解

这一组试验教给我们的，比任何一种药都重要：**降低 LDL 的药，不论是他汀、依折麦布还是 PCSK9 抑制剂，基本都能按降低的幅度减少心血管事件；而单纯把甘油三酯这个数字降下来，很多时候并没有用。**这也呼应了前面的证据：LDL 是因，降它就有用[5]。所以医生给你开药，看的不是“哪个数字最难看”，而是“哪个数字降下来真能救命”。

也要提醒：这几项大试验多数由生产药物的公司资助，所以我们特别注明了；也正因为有“降了数字却没用”的试验同样被发表出来，我们才能看清哪些药真有用。

21 他汀伤肌肉、伤肝、会得糖尿病吗？

很多人不敢吃他汀，是因为听说它伤肌肉、伤肝，还会让人得糖尿病。这些担心不是空穴来风，我们老老实实地看数字。

肌肉痛。2022 年，CTT 合作组专门分析了 19 个**双盲**、安慰剂对照的试验、12 万多人。双盲的意思是：吃药的人和医生都不知道自己吃的是他汀还是假药。平均 4 年多里，报告肌肉痛或无力的人：**吃他汀组 27.1%，吃假药组 26.6%**[39]。

也就是说，吃假药的人也有四分之一会肌肉痛——人到中老年，本来就常有腰酸腿痛。第一年里，他汀组的肌肉症状多了一点，研究者估计，**吃他汀的人报告的肌肉症状，九成以上并不是他汀引起的**；第一年以后，两组没有显著差别[39]。研究者的结论是：他汀引起的少量、多半轻微的肌肉痛，风险远小于它对心血管的好处[39]。

糖尿病。13 个试验、9 万多人的汇总发现：他汀确实让新发糖尿病的风险增加约 9%；换算成人数，**255 个人吃 4 年他汀，多出 1 个糖尿病**[40]。研究者认为，这个风险无论绝对值还是和减少的冠心病相比都很小，中高风险的人不应因此改变治疗[40]。而且，前面讲的生活方式改变，本身就能预防糖尿病。

肝脏。他汀主要在肝脏起作用，医生会按需要检查肝功能和肌酸激酶。吃药后如果出现明显的肌肉无力、酱油色小便，要及时就医。（编者根据常见的用药说明整理）

编者的理解

“副作用”这三个字，常常让人只看到一边。比较公平的问法是：吃，会怎样；不吃，又会怎样。对高风险的人，不吃的风险往往大得多。觉得不舒服，不要自己停药，可以和医生商量换一种、减剂量或换个吃法。

22 降到多少才够？越低越好吗？

吃药以后，LDL 要降到多少？

先说结论：**没有一个对所有人都适用的数字。**2023 年的中国指南强调先评估心血管病风险，再按风险高低定 LDL 的目标值；同一个 LDL，对低风险的人可能算合适，对高风险的人就嫌高[3]。

对风险很高的人，证据越来越支持**“越低越好”**：

- CTT 的汇总在研究范围内没有找到一个“够低了”的门槛，包括 LDL 本来已经低于 2 毫摩尔每升的人[30]；
- IMPROVE-IT 里，从 1.8 再降到 1.4，事件又少了一些，研究者说这证明“降到以前的目标以下，还有额外的好处”[32]；
- FOURIER 里，LDL 降到 0.78，事件继续减少，新发糖尿病和认知问题没有增加[33]。

那么降得很低，会不会伤身体？前面说过，胆固醇对细胞很重要。但别忘了：身体需要的胆固醇大部分是细胞和肝脏自己造的；血里的 LDL 低一些，不等于细胞缺胆固醇（生理学常识）。CTT 的汇总也没有看到 LDL 降得很低会增加癌症或其他非心血管原因的死亡[30]。

老人呢？同一个合作组的分析显示，各个年龄组吃他汀都显著减少主要血管事件；但 75 岁以上、还没有得过血管病的老人，直接的证据比较少[31]。这样的老人吃不吃、吃多少，要和医生一起权衡。

给读者的提醒

- 化验单上的“参考范围”不一定是你的目标；问医生：“按我的风险，LDL 应该降到多少？”
- 得过心梗、中风、放过支架的人，目标通常最低，一般要长期吃药[1]；
- Lp(a) 高、有家族性高胆固醇血症的人，风险比数字看起来更高（见第 9 章《一个常被忽略的数字：脂蛋白(a)》）。

23 红曲、血脂康和中药

很多长辈相信中药、保健品。在降血脂这件事上，有一个特别值得说的例子。

血脂康是一种红曲提取物。北京阜外医院等单位做过一项大型随机试验：近 5,000 名得过心梗的中国病人，随机分成两组，一组吃血脂康，一组吃安慰剂，平均 4.5 年。结果，**主要冠脉事件从 10.4% 降到 5.7%，少了 45%**；心血管死亡少了 30%，全因死亡少了 33%[41]。

这是一项严格的研究，结果也很好。但为什么红曲有效？美国研究者分析了市面上 12 种红曲保健品，发现红曲里起降脂作用的“莫纳可林”，其中的**莫纳可林 K，就是洛伐他汀**——一种他汀[42]。也就是说，红

曲能降脂，很大程度上是因为它本身就含有他汀。

这项分析还发现，12 种产品里莫纳可林 K 的含量，每粒从 0.10 毫克到 10 毫克，**相差将近一百倍**；有 4 种含有在动物身上有肾毒性的“桔霉素”[42]。研究者提醒：在产品标准化以前，医生应谨慎推荐[42]。

这里还有一段巧合。前面讲过，远藤章筛霉菌时最早找到的、因为伤肾而放弃的，正是桔霉素[4]——也就是这里在红曲产品里查出来的那种东西。而莫纳可林 K，也是远藤章在 1979 年分离出来的；同一年证实，它和默沙东找到的洛伐他汀是同一种物质[4]。

至于鱼油，前面第 20 章《他汀以外的药：降了数字，就一定少得病吗？》已经讲过：普通鱼油保健品对死亡和心血管事件几乎没有影响[38]。

编者的理解

红曲的故事很有意思：一种传统的东西被严格检验后确实有效，而原因恰恰是它含有现代的药。这提醒我们：评价一种东西，不看它是“中”是“西”，而看它有没有经过严格的检验、成分是不是稳定可靠。如果想用血脂康这类经过试验的产品，请在医生指导下用，不要和他汀同时乱吃，也不要随便买成分不明的红曲保健品。

第五部分

能不能少吃药

24 吃什么：饱和脂肪、胆固醇和鸡蛋

现在来看最让人振奋的部分：从根上做的事。先说饭桌。

饱和脂肪。2017 年美国心脏协会发表了一份“主席咨询”，汇总了几十年的证据：**用多不饱和的植物油代替饱和脂肪的随机试验，心血管病减少约 30%，和他汀的效果相近**；但如果用精米白面和糖去代替饱和脂肪，就没有好处[43]。饱和脂肪多见于肥肉、猪油、黄油、奶油、椰子油、棕榈油和很多油炸、烘焙的加工食品。（常见食物来源是编者补充的营养学常识）

胆固醇和鸡蛋。这是争论最多的地方，我们把两边都摆出来：

- 美国心脏协会 2020 年的科学建议说：多个国家的观察研究，一般看不到吃胆固醇和心血管病有明显关联；但大多数干预研究显示，吃得比平均水平多，总胆固醇和 LDL 会升高。所以与其盯着一个具体的数字，不如注重整体的健康饮食，这样的饮食本身胆固醇就不高[44]。
- 美国 6 个队列、近 3 万人的汇总发现：每天多吃 300 毫克胆固醇，心血管病风险高约 17%；每天多吃半个鸡蛋，高约 6%[45]。
- 而在中国 46 万人的“中国慢性病前瞻性研究”里，每天吃鸡蛋（通常不到一个）的人，心血管病风险反而比不吃的低约 11%[46]。

这几项都是观察研究，结论不完全一致。

> **编者的理解**
>
> 对大多数中国人，每天一个以内的鸡蛋，大概不用太担心；更要紧的是鸡蛋旁边的那些东西——油条、肥肉、腊肠、煎炸的菜。LDL 已经很高、得过心血管病或有糖尿病的人，鸡蛋吃多少，最好问问医生或营养师。

燕麦。28 个随机试验的汇总显示：每天吃够 3 克以上的燕麦 β-葡聚糖（燕麦里的一种可溶性纤维），LDL 平均降约 0.25 毫摩尔每升，HDL 和甘油三酯不变；原本 LDL 越高，降得越多[47]。（这项汇总用到了一家燕麦营养公司的内部研究报告，读的时候可以留意。）

甘油三酯高的人还要特别留意：酒、甜饮料、精米白面吃得太多，都会让肝脏积脂肪（见第 15 章《三根枝子：血糖、血脂、血压》）。

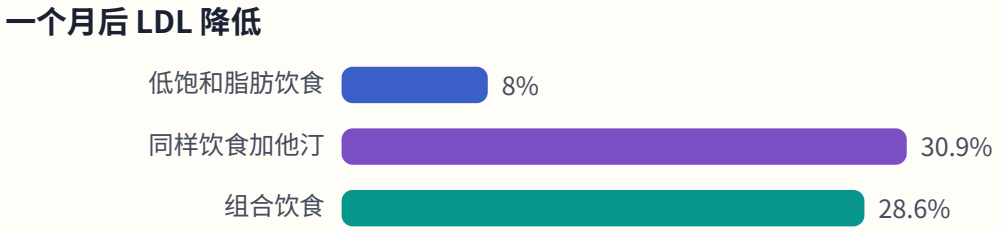
25 一盘“组合饮食”，效果和他汀差不多

饮食的力量到底有多大？加拿大多伦多的詹金斯（David Jenkins）团队做过一个很漂亮的试验。

46 名血脂偏高的成年人，随机分成三组，吃研究人员准备的饭菜一个月[48]：

- 第一组：饱和脂肪很低的饮食，以全麦和低脂奶为主；
- 第二组：同样的饮食，再加一种他汀（洛伐他汀，每天 20 毫克）；
- 第三组：“组合饮食”，把几种各自能降胆固醇的食物放在一起——植物甾醇、大豆蛋白、燕麦大麦等富含黏性纤维的食物，和杏仁。

图 8 一个月的“组合饮食”，LDL 降得和一种他汀差不多



数据：Jenkins 等，《美国医学会杂志》2003（46 人，1 个月）

一个月后，LDL 分别降了 8.0%、30.9% 和 **28.6%**。组合饮食和他汀之间，没有显著差别[48]。

要老实说：这个试验人少（46 人）、时间短（一个月），饭菜是研究人员准备好的。在真实生活里长期坚持，效果通常会打折扣。但它证明了一件事：**饭桌上的选择，力量可以和一种药相当。**

一 中国家庭怎样做“组合饮食”？

不需要买进口食品。几样中国人很熟悉的东西就可以：豆腐、豆浆、豆干、毛豆（大豆蛋白）；燕麦、大麦、荞麦、各种杂豆（黏性纤维）；一小把不加盐的坚果。炒菜用植物油代替猪油，少吃肥肉、油炸和腊味。（编者整理，供参考；有肾病、痛风等情况的人，请先问医生或营养师）

26 动起来，腰围小下来

饭桌以外，就是脚底下。

美国的“糖尿病预防计划”（DPP）给了一个很好的例子。参加的人都是糖耐量受损的，随机分成三组；其中 53% 一开始就有代谢综合征。在一开始还没有代谢综合征的人里，三年累计：**吃安慰剂的人，51%**

新出现代谢综合征；吃二甲双胍的 45%；做生活方式干预（目标是减重 7%、每周运动 150 分钟）的只有 34%，比安慰剂组少了 41%[49]。

这个结果很能说明“同一个根”的道理：**一套生活方式，同时作用在腰围、血压、血糖和血脂上**。研究还发现，年轻一些的参加者多是 HDL 低，年纪大的多是血压高[49]。

运动对血脂的直接作用，前面说过：有氧运动能让 HDL 小幅升高，每次运动的时间比强度更要紧[13]。但运动更大的价值，可能在于它帮助肌肉把放错地方的脂肪烧掉，改善胰岛素抵抗——也就是从根上做工。（编者的理解）

前两篇里讲过的那些研究，也都可以放在这里一起看：大庆研究、DPP 预防糖尿病[50]；DASH 饮食、减重、运动降血压。**三篇文章的“行动部分”，其实是同一张单子。**

27 长了的斑块，能退回去吗？

很多人会问：药物、饮食能把 LDL 降下来，可是血管里已经长了的斑块呢？能不能退回去？

有两项研究给了一点希望，但都要谨慎地看。

大剂量他汀。ASTEROID 研究给 507 名冠心病病人每天吃 40 毫克瑞舒伐他汀，两年后用血管内超声复查（349 人有完整资料）：LDL 平均从 130 降到 61 毫克每分升（约从 3.4 降到 1.6 毫摩尔每升），HDL 升高 15%；**三项斑块指标都比开始时有显著缩小**，最严重那一段斑块体积平均缩小约 6 立方毫米[51]。但这项研究没有对照组，是和每个人自己的基线比；斑块缩小的幅度不大（斑块占血管的比例平均只少了约 1 个百分点）；能不能因此减少心梗，研究者说还需要更多研究[51]。

强化的生活方式。美国奥尼什（Dean Ornish）医生的“生活方式心脏试验”，48 名中重度冠心病病人随机分组：一组做强化的生活改变——脂肪只占 10% 的全食物素食、有氧运动、减压训练、戒烟、小组互助，不用降脂药；一组照常治疗。5 年后（35 人完成复查），**强化组冠状动脉的狭窄程度比开始时略有减轻（相对改善约 8%），对照组则加重了约 28%**；5 年里心脏事件，强化组 28 人共 25 次，对照组 20 人共 45 次[52]。这项研究人数很少，生活改变的强度也是一般人很难做到的。

> **编者的理解**
>
> 这两项研究告诉我们：斑块不是只能越长越大，把 LDL 降得够低、生活改得够彻底，它有可能停下来，甚至缩小一点。这是一个值得盼望的方向。但也要老实说：缩小的幅度都不大，研究的人也不多。**最好的办法，仍然是别让它长出来**——这正是第六部分要讲的。

28 复临信徒：三高都较少

说说和本站读者有关的研究。

罗马林达大学主持的“复临信徒健康研究 2”，追踪了北美七万多名复临信徒。在前两篇里，我们已经看到：

- **血糖**：纯素食信徒的 2 型糖尿病患病率 2.9%，非素食者 7.6%；考虑年龄、运动、体重以后，素食者的风险仍只有一半左右[53]；
- **血压**：纯素食信徒得高血压的可能，只有吃肉信徒的 37%[54]。

那么**血脂**呢？浙江大学的研究者汇总了 11 个随机对照试验：吃素食，总胆固醇平均降 0.36、LDL 降 0.34 毫摩尔每升；HDL 也略降 0.10；甘油三酯没有明显变化[55]。

最后看结局。“复临信徒健康研究 2”分析了 73,308 名信徒、平均近 6 年的死亡情况：**素食者的全因死亡风险比非素食者低 12%**；其中鱼素者低 19%，纯素者低 15%，蛋奶素者低 9%；心血管病死亡等也较低，男性更明显[56]。

这些大多是观察研究，不能证明因果；复临信徒不吸烟、不喝酒、常运动、每周守安息日，素食只是其中一部分。

编者的理解

把三篇放在一起看，就很有意思：同一群人、同一种生活，三高都较少。这正好印证了“同一个根”。我们不必把素食当成得救或健康的条件，也不必勉强每个人都吃纯素；但多吃蔬菜、水果、豆类、全谷物，少吃肥肉和油炸，是每个家庭都能开始的事。

29 圣经里的“脂油”和但以理的十天

圣经里有两段话，常被人拿来谈饮食和血脂。我们也老老实实地看看它们的上下文。

> [16]祭司要在坛上焚烧，作为馨香火祭的食物。脂油都是耶和华的。 [17]在你们一切的住处，脂油和血都不可吃；这要成为你们世世代代永远的定例。
>
> 利未记 3:16—17

有人说，这证明上帝早就告诉人不要吃肥油、免得血脂高。可是看上下文，利未记第 3 章讲的是“平安祭”：祭牲身上包裹内脏的脂油，要在坛上烧给耶和华，“脂油都是耶和华的”。经文给出的理由是敬拜上的，而不是医学上的。

编者的理解

所以，不宜把这节经文当成一张降血脂的处方，更不必说“圣经早就发现了胆固醇”。但我们也可以说：圣经把身体和敬拜连在一起看，饮食不是和信仰无关的事。至于具体怎样吃，前面那些研究给了我们更清楚的指引。

另一段是但以理和三个朋友。他们被带到巴比伦，不愿用王的膳和王的酒玷污自己，就对委办说：

> 12 “求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，
> 13 然后看看我们的面貌和用王膳
> 那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧！”
> 14 委办便允准他们这件事，试看他们十
> 天。 15 过了十天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。
>
> 但以理书 1:12—15

这当然不是一项随机对照试验：只有四个人、十天，而且他们首先是为了信仰的缘故。但这个故事有一个很美的地方：**他们没有和人争论，只是说“求你试试”**，让结果说话。我们改变饮食，也可以用这样的态度：先试三个月，复查一次血脂、血压、血糖，看看数字怎样说。

第六部分

年轻人怎样从根上预防

30 年轻人：斑块从年轻时开始长

最后一个问题：年轻人怎样从根上预防？

把前面讲的串起来，答案其实很清楚：

- 血管里的病变，**二三十岁就开始了**，危险因素越多，长得越快[7]；
- 血管的伤是一笔“LDL × 年数”的账，**从年轻时就让 LDL 保持在低水平，同样的降低幅度，好处约是成年后才开始吃药的 3 倍**[9]；
- 脂肪肝在中国年轻人里增长很快[26]；而三高，都长在“脂肪放错地方”这同一个根上。

所以，年轻人最值得做的，不是等到化验单出了箭头再吃药，而是**趁着年轻，少往这本账里记**：

- **查一次血脂。**特别是家里有人很早就得心梗、中风，或者自己 LDL 很高的，要想到家族性高胆固醇血症（约 311 人中 1 个）[6]。2023 年的中国指南覆盖从儿童到老人的血脂管理[3]，具体从几岁开始查、多久查一次，请问医生。
- **管住腰围。**中国人看起来不胖，肚子里也可能满仓了[23]。
- **换油、减肥肉、加豆类和全谷物**[43][48]。
- **少喝甜饮料、少喝酒**，它们都会让肝脏积脂肪。
- **规律运动**，每周至少两小时，每次时间长一点更好[13]。
- **不吸烟。**吸烟会加重年轻人的血管病变[7]。

31 怎样看化验单，什么时候要多留心

最后，把“查血脂”这件事说具体一些。

- **化验单上的箭头不等于你的目标。**LDL 合不合适，要按你的整体风险来定[3]。拿到结果，最好问医生：“按我的情况，LDL 应该在多少以下？”
- **Lp(a) 一生至少查一次。**专家组这样建议；家里有人 Lp(a) 很高或很早得心血管病的，家人也要查[14]。
- **女性在围绝经期要多留心。**最后一次月经前后一年，LDL 会明显跳升[17]。
- **年轻人 LDL 很高，或家里有人很早心梗、中风**，要想到家族性高胆固醇血症（约 311 人中有 1 个），家人也要查[6][14]。

- **甘油三酯特别高**，除了心血管，还要防急性胰腺炎；少喝酒尤其要紧[11]。
- **第一次发现血脂异常**，先看看有没有继发原因：喝酒、糖尿病、肾病、甲状腺等[15]。
- 2023 年的中国指南覆盖从儿童到老人的血脂管理[3]；从几岁开始查、多久查一次，请按医生的建议。

32 一张给不同的人的行动表

把前面讲的放在一起，按你现在所处的位置，大致可以这样做（编者整理；已经在用药的人，请和医生一起调整）：

你现在	最重要的几件事
年轻、各项正常	查一次血脂，问医生以后多久查；管住腰围；植物油代替猪油，少吃肥肉、油炸、腊味；多吃豆类、燕麦、杂粮、蔬菜水果；规律运动；不吸烟、少喝酒和甜饮料
LDL 很高（尤其年轻人）	请医生评估是否是家族性高胆固醇血症；家里人也查一查；按医生意见尽早治疗
腰粗、甘油三酯高、HDL 低	这是“脂肪放错地方”的信号：同时查血压、血糖、肝脏 B 超；减掉腹部脂肪是第一位的；少酒、少甜、少精米白面
围绝经期的女性	最后一次月经前后一年，LDL 会明显上升：这一两年记得复查血脂；饮食和运动更要跟上
三高都有	不必分成三件事来对付：同一套生活方式，三个数字一起改善；按医生意见用药，定期复查
得过心梗、中风或放过支架	按指南一般都要吃降脂药，不管 LDL 是多少；不要自行停药；生活方式照样要做

第七部分

结语与问答

33 受造奇妙可畏

回到开头的张阿姨。

如果她读完了这三篇文章，也许会对女儿说：“原来我的三个箭头，是一个根上长出来的。医生给的药我先吃着，它们帮我把账欠得少一点。我自己要做的，是同一件事：把肚子上的肉减下来，炒菜换成植物油，多吃豆腐和燕麦，每天出去走一走。过三个月再查，看看三个箭头会不会一起往下走。”

这就是本篇想说的全部：

- 血脂高，有肝脏“收船”变慢、女性绝经这些生理原因，也有几十年的饭桌；年纪是要更小心的理由，不是命中注定。
- 血脂、血压、血糖常常一起高，不是巧合。脂肪放错了地方、身体对胰岛素不灵，是它们共同的根。
- LDL 会造成动脉粥样硬化，这是毫无疑问的；血管的伤是一笔“LDL × 年数”的账，从年轻时就开始记。
- 他汀不负责拔根，但它确实让心梗、中风少了很多；它的副作用比传说的小得多。降 LDL 的药被证明有用，单纯把甘油三酯数字降下来的药，大多没有用。
- 拔根的力量，在饭桌上和脚底下：同一套生活方式，三个数字一起改善。

写这三篇的时候，编者常常想起诗篇里的一句话：

> 我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。
>
> 诗篇 139:14

我们身体里管糖、管油、管血压的系统，是这样精密地连在一起：一处放错了脂肪，几处都会跟着出问题；一处得到照顾，几处也都会跟着好起来。这不正是“奇妙可畏”吗？认识身体越深，越能体会造我们的那一位的智慧。（编者的理解）

使徒约翰在信里为一位弟兄祝福说：

> 亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。
>
> 约翰三书 2

愿你身体健壮，也愿你的灵魂兴盛。照顾身体，不是为了怕死，而是为了带着这份上帝所赐的生命，好好地去爱人、去服事。

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。文中的研究结论都转述自已发表的论文摘要和指南，出处见文末。

34 常见问题

我很瘦，血脂怎么也高？

血脂高有几种原因。东亚人看起来不胖，腹部内脏脂肪也可能偏多[23]；还有一部分人是遗传，比如家族性高胆固醇血症，大约每 311 人就有 1 个[6]。瘦人血脂高，更要请医生看看原因。

我平时不怎么吃肉，为什么血脂还高？

身体里的胆固醇大部分是肝脏自己造的；甘油三酯高，又常常和肝脏里的脂肪、血糖高有关[10]，精米白面、甜食、酒吃多了也会这样。所以不吃肉不等于血脂一定正常。

他汀吃了以后血脂正常了，能停吗？

不要自己停。血脂正常很可能正是药在起作用，停了 LDL 通常会回去。生活方式改好了，可以和医生商量能不能减量；得过心梗、中风的人，一般要长期吃[3]。

吃他汀腿疼，是不是药的问题？

有可能，但大多数不是。双盲试验里，吃假药的人也有约四分之一报告肌肉痛；吃他汀的人报告的肌肉症状，九成以上不是他汀引起的[39]。如果疼得明显、无力或小便颜色变深，要及时看医生；不要自己停药，可以和医生商量调整。

鸡蛋还能吃吗？蛋黄要扔掉吗？

研究结论不完全一致：美国的队列研究发现吃得越多风险越高[45]，中国 46 万人的研究里每天吃不到一个鸡蛋的人风险反而较低[46]。一般人每天一个以内问题不大；LDL 很高或有心血管病、糖尿病的人，请问医生。

吃鱼油能降血脂、保护心脏吗？

鱼油能让甘油三酯降约 15%，但汇总 86 个试验的结果显示，它对死亡和心血管事件几乎没有影响，对冠心病可能有很小的好处[38]。不要用鱼油代替医生开的降脂药。

红曲、血脂康能代替他汀吗？ −

血脂康在中国心梗病人的试验里确实减少了冠脉事件[41]，但红曲起作用的成分本身就是一种他汀，而且市售红曲产品含量差别很大，有的还含有毒素[42]。要用，请在医生指导下用，不要和他汀同时乱吃。

绝经以后血脂突然高了，正常吗？ −

很常见。美国对三千多名中年女性（包括华裔）的追踪发现，最后一次月经前后一年，总胆固醇和 LDL 会明显跳升[17]。这时候更要复查血脂，按医生的意见处理，不要以为“年纪到了就这样”。

脂蛋白(a)是什么？要不要查？ −

它是另一种会造成动脉粥样硬化的“小船”，LDL 很低时也照样增加风险。欧洲专家建议每个成年人一生至少查一次；家里有人很高或很早得心血管病的，家人也要查[14]。

LDL 降得很低，会不会对身体不好？ −

目前的大型试验没有看到这样的问题：LDL 降到 0.78 毫摩尔每升，新发糖尿病和认知问题都没有增加[33]；降得很低也没有增加癌症[30]。具体目标按你的风险，由医生决定[3]。

“好胆固醇”越高越好吗？ −

HDL 偏低常常是代谢综合征的一个信号[12]，运动能让它小幅升高[13]。但治疗的主要目标仍然是 LDL[3]，不要只盯着把 HDL 往上拉。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Lu Y, et al. Prevalence of Dyslipidemia and Availability of Lipid-Lowering Medications Among Primary Health Care Settings in China. JAMA Netw Open 2021;4(9):e2127573（231 万多名 35—75 岁居民；PubMed 34586366） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Lu J, et al. Metabolic Syndrome Among Adults in China: The 2010 China Noncommunicable Disease Surveillance. J Clin Endocrinol Metab 2017;102(2):507-15（97,098 人；PubMed 27898293） doi.org ↗ ↑ ↑
3. 学术研究 Li JJ, et al. 2023 China Guidelines for Lipid Management. J Geriatr Cardiol 2023;20(9):621-63（《中国血脂管理指南（2023 年）》英文版；PubMed 37840633） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 Endo A. A historical perspective on the discovery of statins. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci 2010;86(5):484-93（远藤章自述；PubMed 20467214，PMC 全文核对） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
5. 学术研究 Ference BA, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2017;38(32):2459-72（PubMed 28444290） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
6. 学术研究 Hu P, et al. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation 2020;141(22):1742-59（PubMed 32468833） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
7. 学术研究 Berenson GS, et al. Association between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl J Med 1998;338(23):1650-6（PubMed 9614255） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
8. 学术研究 Cohen JC, et al. Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. N Engl J Med 2006;354(12):1264-72（PubMed 16554528） doi.org ↗ ↑
9. 学术研究 Ference BA, et al. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60(25):2631-9（312,321 人；PubMed 23083789） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
10. 学术研究 Adiels M, et al. Overproduction of large VLDL particles is driven by increased liver fat content in man. Diabetologia 2006;49(4):755-65（PubMed 16463046） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

11. 学术研究 Lai T, et al. Etiological Changes and Prognosis of Hospitalized Patients with Acute Pancreatitis Over a 15-Year Period. Dig Dis Sci 2024;69(1):56-65（南昌 10,071 人；PubMed 37943383） doi.org ↗ ↑ ↑

12. 学术研究 Alberti KGMM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the IDF Task Force on Epidemiology and Prevention; NHLBI; AHA; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009;120(16):1640-5（PubMed 19805654） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

13. 学术研究 Kodama S, et al. Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a meta-analysis. Arch Intern Med 2007;167(10):999-1008（25 个试验；PubMed 17533202） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

14. 学术研究 Kronenberg F, et al. Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement. Eur Heart J 2022;43(39):3925-46（PubMed 36036785） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

15. 学术研究 Vodnala D, Rubenfire M, Brook RD. Secondary causes of dyslipidemia. Am J Cardiol 2012;110(6):823-5（824 人；PubMed 22658245） doi.org ↗ ↑ ↑

16. 学术研究 Ericsson S, et al. Influence of age on the metabolism of plasma low density lipoproteins in healthy males. J Clin Invest 1991;87(2):591-6（41 人；PubMed 1991842） doi.org ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 Matthews KA, et al. Are changes in cardiovascular disease risk factors in midlife women due to chronological aging or to the menopausal transition? J Am Coll Cardiol 2009;54(25):2366-73（SWAN 研究；PubMed 20082925） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

18. 学术研究 Petersen KF, et al. Mitochondrial dysfunction in the elderly: possible role in insulin resistance. Science 2003;300(5622):1140-2（PubMed 12750520） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 学术研究 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol. Nature 2020;582(7810):73-7（1.026 亿人；PubMed 32494083） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

20. 学术研究 Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988;37(12):1595-607（PubMed 3056758） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 Taylor R, Holman RR. Normal weight individuals who develop type 2 diabetes: the personal fat threshold. Clin Sci 2015;128(7):405-10（“个人脂肪阈值”假说；PubMed 25515001） doi.org ↗ ↑

22. 学术研究 Petersen MC, Shulman GI. Mechanisms of Insulin Action and Insulin Resistance. Physiol Rev 2018;98(4):2133-223（综述；PubMed 30067154） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Ma RCW, Chan JCN. Type 2 diabetes in East Asians: similarities and differences with populations in Europe and the United States. Ann N Y Acad Sci 2013;1281:64-91（PubMed 23551121） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

24. 学术研究 Taylor R. Pathogenesis of type 2 diabetes: tracing the reverse route from cure to cause. Diabetologia 2008;51(10):1781-9（“双循环”假说；PubMed 18726585） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Hall JE, et al. Obesity-induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms. Circ Res 2015;116(6):991-1006（综述；PubMed 25767285） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

26. 学术研究 Zhou J, et al. Epidemiological Features of NAFLD From 1999 to 2018 in China. Hepatology 2020;71(5):1851-64（系统评价；PubMed 32012320） doi.org ↗ ↑ ↑

27. 学术研究 Gurven M, et al. Does blood pressure inevitably rise with age? Longitudinal evidence among forager-horticulturalists. Hypertension 2012;60(1):25-33（玻利维亚齐马内人 2,248 名成人；PubMed 22700319） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Kaplan H, et al. Coronary atherosclerosis in indigenous South American Tsimane: a cross-sectional cohort study. Lancet 2017;389(10080):1730-9（705 人；PubMed 28320601） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

29. 官方网站 Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994;344(8934):1383-9（PubMed 7968073） pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ↗ ↑ ↑

30. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376(9753):1670-81（PubMed 21067804） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

31. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393(10170):407-15（PubMed 30712900） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 Cannon CP, et al. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes (IMPROVE-IT). N Engl J Med 2015;372(25):2387-97（18,144 人；默沙东资助；PubMed 26039521） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

33. 学术研究 Sabatine MS, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease (FOURIER). N Engl J Med 2017;376(18):1713-22（27,564 人；安进资助；PubMed 28304224） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

34. 学术研究 ACCORD Study Group (Ginsberg HN, et al). Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010;362(17):1563-74（5,518 人；PubMed 20228404） doi.org ↗ ↑

35. 学术研究 Das Pradhan A, et al. Triglyceride Lowering with Pemafibrate to Reduce Cardiovascular Risk (PROMINENT). N Engl J Med 2022;387(21):1923-34（10,497 人；兴和资助；PubMed 36342113） doi.org ↗ ↑

36. 学术研究 Bhatt DL, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia (REDUCE-IT). N Engl J Med 2019;380(1):11-22（8,179 人；Amarin 资助；PubMed 30415628） doi.org ↗ ↑ ↑

37. 学术研究 Nicholls SJ, et al. Effect of High-Dose Omega-3 Fatty Acids vs Corn Oil on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk: The STRENGTH Randomized Clinical Trial. JAMA 2020;324(22):2268-80（13,078 人；PubMed 33190147） doi.org ↗ ↑

38. 学术研究 Abdelhamid AS, et al. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2020;3:CD003177（86 个试验 162,796 人；PubMed 32114706） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

39. 学术研究 Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. Lancet 2022;400(10355):832-45（PubMed 36049498） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

40. 学术研究 Sattar N, et al. Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Lancet 2010;375(9716):735-42（13 个试验 91,140 人；PubMed 20167359） doi.org ↗ ↑ ↑

41. 学术研究 Lu Z, et al. Effect of Xuezhikang, an extract from red yeast Chinese rice, on coronary events in a Chinese population with previous myocardial infarction. Am J Cardiol 2008;101(12):1689-93（PubMed 18549841） doi.org ↗ ↑ ↑

42. 学术研究 Gordon RY, et al. Marked variability of monacolin levels in commercial red yeast rice products: buyer beware! Arch Intern Med 2010;170(19):1722-7（PubMed 20975018） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

43. 学术研究 Sacks FM, et al. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation 2017;136(3):e1-23（PubMed 28620111） doi.org ↗ ↑ ↑

44. 学术研究 Carson JAS, et al. Dietary Cholesterol and Cardiovascular Risk: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation 2020;141(3):e39-53（PubMed 31838890） doi.org ↗ ↑

45. 学术研究 Zhong VW, et al. Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality. JAMA 2019;321(11):1081-95（29,615 人；PubMed 30874756） doi.org ↗ ↑ ↑

46. 学术研究 Qin C, et al. Associations of egg consumption with cardiovascular disease in a cohort study of 0.5 million Chinese adults. Heart 2018;104(21):1756-63（PubMed 29785957） doi.org ↗ ↑ ↑

47. 学术研究 Whitehead A, et al. Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2014;100(6):1413-21（28 个试验；PubMed 25411276） doi.org ↗ ↑

48. 学术研究 Jenkins DJA, et al. Effects of a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods vs lovastatin on serum lipids and C-reactive protein. JAMA 2003;290(4):502-10（46 人；PubMed 12876093） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

49. 学术研究 Orchard TJ, et al. The effect of metformin and intensive lifestyle intervention on the metabolic syndrome: the Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med 2005;142(8):611-9（PubMed 15838067） doi.org ↗ ↑ ↑

50. 学术研究 Diabetes Prevention Program Research Group (Knowler WC, et al). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346(6):393-403（3,234 人；PubMed 11832527） doi.org ↗ ↑

51. 学术研究 Nissen SE, et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA 2006;295(13):1556-65（PubMed 16533939） doi.org ↗ ↑ ↑

52. 学术研究 Ornish D, et al. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA 1998;280(23):2001-7（48 人；PubMed 9863851） doi.org ↗ ↑

53. 学术研究 Tonstad S, et al. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32(5):791-6（复临信徒健康研究 2，60,903 人；PubMed 19351712） doi.org ↗ ↑

54. 学术研究 Pettersen BJ, et al. Vegetarian diets and blood pressure among white subjects: results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2). Public Health Nutr 2012;15(10):1909-16（PubMed 22230619） doi.org ↗ ↑

55. 学术研究 Wang F, et al. Effects of Vegetarian Diets on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc 2015;4(10):e002408（11 个试验；PubMed 26508743） doi.org ↗ ↑

56. 学术研究 Orlich MJ, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med 2013;173(13):1230-8（73,308 人；PubMed 23836264） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录